

广西灵渠的信息可视化

灵渠修建历史



运输与灌溉功能



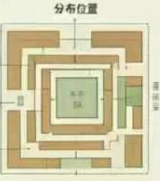
材料组成



双陡门



墙体结构



石刻纹样



木构装饰



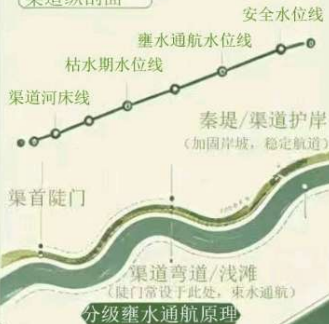
内部构架与连接机构



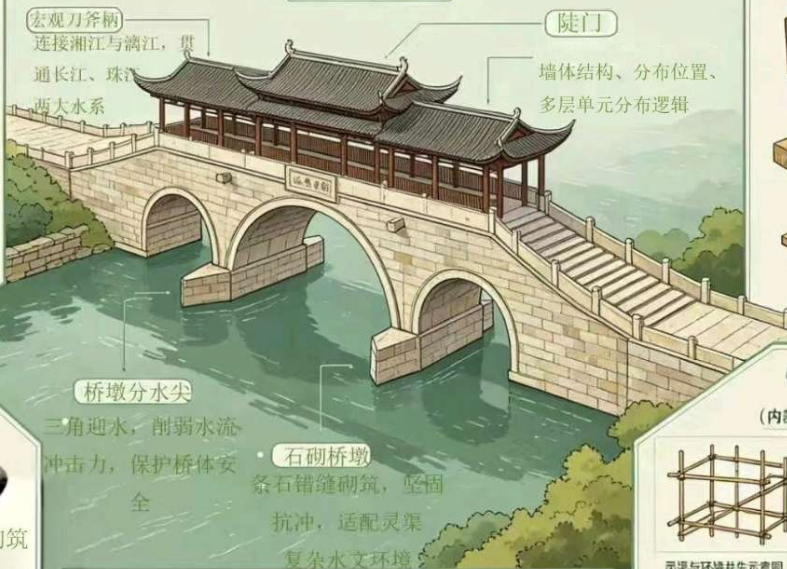
广西灵渠的信息可视化

灵渠陡门：世界最早的船闸系统

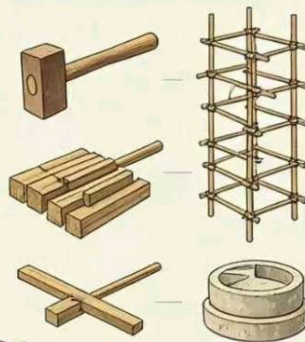
渠道纵剖面



整体结构说明



建造使用工具

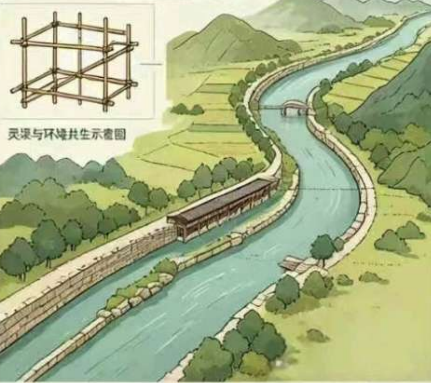


制作材料与工艺配方



核心组件细节插图

(内部构架与连接机构)



装饰元素与文化符号



◆ 灵渠的历史功能

灵渠历经两千余年，古为军运商贸要道，今为灌溉与文化遗产，是中国古代水利智慧的不朽丰碑

- 1 军事漕运
- 2 运输功能
- 3 灌溉功能



◆ 军事漕运： ◆ 运输功能：

最初为秦军南征百越运送军粮、兵员，打通长江与珠江水系，保障岭南统一的后勤补给



◆ 灌溉功能：
引渠水灌溉周边农田，
兼顾农业生产，提升区
域农耕水平



广西灵渠的信息可视化

◆ 灵渠主要灌溉干渠（近现代）

1. 严关干渠

起点：南渠 4.97 公里（三里陡下游）分水。 全长：10 公里，1952 年建成。

线路：经灵坛村、严关镇、马头山、仙桥村、六口岩。

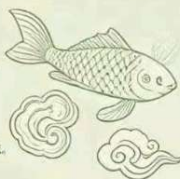
支渠：莲花塘支渠、仙桥支渠。

2. 支渠（界首干渠）

起点：南渠 3.1 公里处分水。

全长：13.5 公里，1956 年建成。

线路：经大湾陡、塘市至界首镇大洞村。



◆ 陡门全貌示意图

灵渠陡门（斗门）是世界最早的运河船闸，主要由石砌墩台、启闭构件、附属设施三部分构成

陡门：控制水位的
关键设施



◆ 陡门顶装饰



◆ 灵渠干渠线路简介

灵渠位于广西兴安县，是沟通长江水系（湘江）与珠江水系（漓江）的秦代水利工程。主体由南渠、北渠两大干渠构成。近现代增修多条灌溉干渠广西桂林市兴安县人民政府。

◆ 灵渠干渠分布示意图



◆ 南渠（主渠，通漓江）

北渠（通湘江）



广西灵渠的信息可视化

修建的历史意义



灵渠的综合性意义

灵渠是政治统一的纽带、经济流通的动脉、科技智慧的结晶、文化融合的桥梁、生态滋养的源泉。面向未来,灵渠将以保护为基、文化为魂、旅游为体、生态为脉,在申遗、文旅融合、生态保护与智慧化转型中焕发新生,成为彰显中华文明、连接世界的世界级文化遗产地。

未来发展展望



生态保护:坚持最小干预,永续绿水青山

保障漓江生态流量,维护“桂林山水甲天下”的自然景观

世界古代水利建筑明珠

1. 核心目标:冲刺世界文化遗产,打造世界级名片
- 申遗攻坚:完善《灵渠保护规划》,修缮大小天平、陡门等本体遗迹,推进秦城遗址考古,2026年举办世界运河大会,提升国际影响力。
- 5A景区创建:按5A标准整治基础设施、生态环境与人文景观,完善服务配套,打造“世界级历史文化旅游景区”。
2. 文旅融合:活化千年文脉,创新体验场景
- 沉浸式研学:修复北渠与陡门,复刻古航运场景,让游客体验古代漕运;打造秦军文化村落、财神街历史街区。
- 智慧化升级:以“AI+文旅”构建智慧景区,数字人讲解员、AR互动、三维景区系统,实现“一部手机游灵渠”。
- 业态融合:联动桂林世界级旅游城市建设,发展生态旅游、康养度假、非遗体验、文创市集,形成“运河文化+”产业集群。

陡门的建造艺术



灵渠的可持续发展

灵渠可持续发展的核心思路:以保护为前提,以生态为基础,以文化为灵魂,以适度利用为抓手,做到“保护不僵化、利用不破坏、发展不偏离文脉”,让千年水利遗产既守住历史本貌,又融入现代生活,代代传承、永续发展。结合遗产保护、生态治理、文旅发展、民生保障四大维度,六大板块提出方案

- 一、严守本体底线,强化遗产全感保护
- 二、综合治理水环境,筑牢生态可持续根基
- 三、科学活化利用,平衡保护与开发
- 四、健全管理制度,完善法治与监管体系
- 五、深挖水文化内涵,做好传承与科普
- 六、推动文旅融合提质,走绿色可持续产业路
- 七、数字化赋能,构建智慧保护体系

灵渠生态发展示意图

